

ФАРМАКОЛОГИЯ ВНЕ УКЛАДКИ

Ноотропы и нейропротекция

Тысяча препаратов, ни одного доказательства: пирацетам, церебролизин, мексидол, семакс, цитофлавин и фенибут глазами Кокрейна, FDA и АНА

Обзор доказательной базы препаратов, которых нет в укладке скорой помощи — но которые регулярно назначаются, обсуждаются и защищаются с убеждённой уверенностью, обратно пропорциональной качеству доказательств.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 31 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Этот материал не о фармакологии укладки. Препараты, которые здесь разобраны, в укладке линейной бригады СМП отсутствуют, но в российских стационарных протоколах и клинических рекомендациях некоторые из них — в частности, мексидол и цитофлавин — есть. Их нет в международных руководствах АНА/ASA, ESO и в перечне ВОЗ. Этот разрыв между отечественной регламентной практикой и международной доказательной базой — предмет разбора.

Аргументы — ниже. Каждый препарат разобран по одной схеме: что это за молекула, какова доказательная база, что говорят Кокрейновские обзоры, каков регуляторный статус в мире, и почему ни один из этих препаратов не одобрен ни FDA, ни EMA для заявленных показаний.

Кладбище нейропротекции

Прежде чем разбирать отдельные молекулы, стоит понять контекст, в который они попадают.

В 2006 году O'Collins и соавторы (*Annals of Neurology*) провели систематический поиск и нашли **1 026 потенциальных нейропротективных агентов**, протестированных экспериментально при остром инсульте. Из них **114 дошли до клинических испытаний на людях**. Ни один не стал стандартом терапии.

К 2016 году Ginsberg (*Stroke*, АНА/ASA) обновил картину: «Более 1 000 доклинических исследований идентифицировали нейропротективные соединения, более 100 из них дошли до клинических испытаний. Ни одно не продемонстрировало эффективность у человека».

Редакционная статья *Immunology & Cell Biology* называет нейропротекцию прямым текстом: «**терапевтическое кладбище, на котором похоронены более 1 000 различных молекул в сотнях неудачных клинических испытаний**».

Каноническое надгробие: NXY-059 и испытания SAINT

NXY-059 (Cervone, AstraZeneca) — ловушка свободных радикалов — был идеальным кандидатом: соответствовал критериям STAIR, прошёл доклиническую валидацию, показал положительный результат в SAINT I.

SAINT II (Shuaib et al., *NEJM* 2007): 3 196 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. Результат: **никакого различия** по модифицированной шкале Рэнкина на 90-й день (OR 0,94; 95 % ДИ 0,83–1,06; $p = 0,33$). AstraZeneca закрыла программу.

Позиция АНА/ASA

Руководство АНА/ASA по раннему ведению острого ишемического инсульта (2019, обновлено 2026): «**Ни один нейропротективный агент не рекомендован для рутинной терапии ОИИ. Все являются экспериментальными и должны применяться только в рамках клинических испытаний**» (класс III, уровень доказательности A).

Пирацетам

Что это

Циклическое производное ГАМК, синтезировано в 1964 году (UCB Pharma, Бельгия). Торговое наименование Ноотропил. Именно для описания эффектов пирацетама Corneliu Giurgea в 1972 году ввёл термин «ноотроп». Молекула дала название целому классу — и остаётся его самым изученным представителем.

Пирацетам при деменции и когнитивных нарушениях (CD001011)

Flicker & Grimley Evans, обновлён 2011. 24 исследования, **11 959 участников**.

Большинство — старые, перекрёстные, низкого качества. UCB Pharma отказалась предоставить данные нескольких неопубликованных исследований.

Единственный показатель, который удалось объединить в мета-анализ, — Global Impression of Change (субъективное общее впечатление). Но объективные когнитивные тесты, показатели зависимости и депрессии — без эффекта.

Заключение: «**Опубликованные данные не поддерживают применение пирацетама в лечении пациентов с деменцией или когнитивными нарушениями**».

Пирацетам при остром ишемическом инсульте (CD000419)

Обновлён 2011. 3 РКИ, **1 002 пациента**. 93 % данных — из одного исследования (PASS 1997).

Результат: незначимое **повышение смертности на 31 %** в группе пирацетама (95 % ДИ: от 81 % повышения до 5 % снижения). Никакого различия по функциональному исходу.

Заключение: «**Имеющиеся данные не поддерживают рутинное применение пирацетама при остром ишемическом инсульте**».

Пирацетам при постинсультной афазии (CD000424)

10 исследований, 6 препаратов. Пирацетам — единственный с намёком на пользу, но доказательства **слабые** и с вопросами безопасности. «Необходимы дальнейшие исследования, прежде чем его можно будет рекомендовать для рутинного применения».

Ключевое отрицательное РКИ: PASS

De Deyn et al., *Stroke* 1997. 927 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. 12 г в/в болюсно, затем 12 г/сут 4 недели, затем 4,8 г/сут 8 недель.

- Шкала Orgogozo на 4-й неделе: пирацетам **57,7** против плацебо **57,6**.
- Индекс Бартела на 12-й неделе: пирацетам **55,8** против плацебо **53,1**.
- Смертность на 12-й неделе: пирацетам **23,9 %** против плацебо **19,2 %** (RR 1,24; 95 % ДИ 0,97–1,59; $p = 0,15$).

Положительные «тренды» — только post hoc, в подгруппе раннего лечения.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Не является разрешённой биодобавкой. FDA (2004) определило, что пирацетам исключён из определения диетической добавки. Компании, продающие его как добавку, получают предупреждения
ЕМА (Европа)	Нет централизованного разрешения. Есть национальные регистрации (Великобритания, Германия, Италия, Польша) — для кортикального миоклонуса , не для «улучшения когниции»
Россия	Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП. Показания: «симптоматическое лечение интеллектуально-мнестических нарушений при недоказанной деменции», кортикальный миоклонус
Перечень ВОЗ	Не включён

Церебролизин

Что это

Пептидный препарат из мозга свиней (гидролизат белков мозга). Производитель — EVER Neuro Pharma (Австрия, ранее Ebewe Pharma). Позиционируется как нейротрофический агент.

Кокрейновские обзоры

Церебролизин при остром ишемическом инсульте (CD007026, обновлён 2023)

Ziganshina et al. 7 РКИ, **1 773 участника**.

- **Смертность:** вероятно, практически не отличается от плацебо (RR 0,96; 95 % ДИ 0,65–1,41; 6 РКИ, 1 689 пациентов; **умеренная достоверность**).
- **Нефатальные серьёзные нежелательные явления: повышены** (RR 2,39; 95 % ДИ 1,10–5,23; 3 РКИ, 1 335 пациентов). В подгруппе 30 мл 10 дней — RR **2,87** (95 % ДИ 1,24–6,69).
- Три многоцентровых исследования **спонсированы производителем** (предоставление препарата, рандомизационных кодов, грантов, статистиков).

Заключение: **нет доказанной пользы, есть доказанное увеличение серьёзных нежелательных явлений**.

Церебролизин при сосудистой деменции (CD008900, обновлён 2019)

6 РКИ, **597 участников**. Курсы церебролизина улучшали когнитивные шкалы и общую функцию, но: **качество доказательств — «очень низкое»**, ограничено гетерогенностью и высоким риском предвзятости.

Заключение: «Если польза церебролизина и существует, эффекты могут быть **слишком малы, чтобы быть клинически значимыми**».

Ключевые отрицательные РКИ

CASTA (Cerebrolysin in Acute Stroke in Asia)

~1 070 пациентов, 52 центра (Китай, Гонконг, Южная Корея, Мьянма). 30 мл в/в 10 дней, начало в пределах 12 часов. Спонсор — EVER Neuro Pharma.

Результат: первичная конечная точка не достигнута. «Группового различия не обнаружено.»

CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke)

208 пациентов, фаза II, двойное слепое. **Положительный** результат по моторному восстановлению (Action Research Arm Test). Однако авторы сами называют исследование «**предварительным**» и рекомендуют подтверждение в крупном испытании.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Нет NDA/BLA. FDA выпустило предупреждение компаундирующей аптеке за использование церебролизина (2020)
ЕМА (Европа)	Нет центрального разрешения. Национальная регистрация в Австрии
Россия	Зарегистрирован. Включён в клинические рекомендации Минздрава по ишемическому инсульту (30 мл в/в 10 дней)
Перечень ВОЗ	Не включён
Зарегистрирован	~44-50 стран, в основном Восточная Европа, СНГ, Азия, Латинская Америка

Конфликт интересов

Кокрейновский обзор 2023 года явно указывает, что три из семи включённых многоцентровых РКИ **спонсированы производителем**. Расследование For Better Science (2024) документирует вопросы к качеству публикаций, связанных с бывшим генеральным директором EVER Pharma. Анализ LessWrong показывает, что опубликованная частота положительных результатов статистически маловероятна без publication bias.

Мексидол

Что это

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (эмоксипин). Антиоксидант и антигипоксикант. Разработан в Институте биохимической физики РАН (СССР). Производитель — ООО «НПК ФАРМАСОФТ» (Россия).

Доказательная база

Самое сильное исследование — **MIR** (NCT06437626): 304 пациента, многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое, фаза III, острый ишемический инсульт. Конечные точки: mRS, NIHSS.

Однако:

- **Спонсор — ФАРМАСОФТ** (производитель).
- Опубликовано в **Журнале неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова** — российский журнал, не входящий в число ведущих международных изданий по неврологии.
- **Ни одного независимого западного РКИ.** Ни одного Кокрейновского обзора.
- Мета-анализы (Захаров 2024, Вознюк 2023) объединяют преимущественно российские исследования, публикуются в тех же журналах.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Не подавалась заявка
ЕМА (Европа)	Не одобрен. Нет регистрации ни в одной стране ЕС
WHO	Нет кода АТХ. Не включён в перечень основных лекарственных средств
Россия	Зарегистрирован
Международные гайдлайны	АНА/ASA, ESO — не упоминается

Семакс

Что это

Синтетический гептапептид, аналог фрагмента АКТГ(4–10). Разработан в Институте молекулярной генетики РАН (1980-е). Назальный спрей. Заявленный механизм — стимуляция BDNF.

Доказательная база

Все опубликованные клинические испытания на людях — российские/СНГ. Международных многоцентровых РКИ не существует.

Самое крупное исследование — Гусев и соавт., 2018: **110 пациентов**, постинсультная когорта, **не рандомизированное, не плацебо-контролируемое** по современным стандартам FDA/EMA. Опубликовано в Журнале неврологии и психиатрии им. Корсакова.

Доклинические данные (BDNF в базальном переднем мозге крыс) подтверждены немецкой лабораторией (*Journal of Neurochemistry*, 2006). Механизм правдоподобен. Клинических доказательств эффективности у человека — нет.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Не является ЛС. В июле 2026 консультативный комитет FDA проголосовал 8:5 за включение в список 503A (компаундирование) — это не одобрение
ЕМА (Европа)	Не одобрен. Нет национальных регистраций в ЕС
Россия	Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП
Международные гайдлайны	Не упоминается ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции

Цитофлавин

Что это

Комбинированный метаболический препарат: инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота. Производитель — ООО «НТФФ ПОЛИСАН» (Санкт-Петербург).

Доказательная база

Из всех российских ноотропов/нейропротекторов у цитофлавина **наиболее сильная доказательная база** — единственного из перечисленных с публикациями в англоязычных рецензируемых журналах:

- **MITRA** (NCT04631484): 166 пациентов, ЧМТ средней степени, многоцентровое, рандомизированное, **одностороннее слепое**, плацебо-контролируемое, фаза III. Полное восстановление (GOS-E 8): **73 % против 30 %** (OR 6,53; 95 % ДИ 3,30–13,41). Опубликовано в *Frontiers in Neurology* (2025). **Остановлено досрочно** по эффективности.
- **CYLINDER** (NCT04649203): 216 пациентов, диабетическая полинейропатия, двойное слепое, плацебо-контролируемое, фаза III. Опубликовано в *BMJ Open Diabetes Research & Care* (2022). Положительный результат.

Однако:

- MITRA — **одностороннее слепое** (не двойное), остановлено досрочно (завышает размер эффекта).
- Оба исследования — **спонсированы ПОЛИСАН**.
- Ни одно не реплицировано независимо.
- Ни одно не привело к включению в международные гайдлайны.
- Данные по инсульту — из российских журналов, без плацебо-контроля.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен
ЕМА (Европа)	Не одобрен
Россия	Зарегистрирован (2022)
Индонезия	Одобен ВРОМ (2022) — единственная регистрация за пределами СНГ

Фенибут

Что это

Аминофенилмасляная кислота — производное ГАМК с фенильной группой. Агонист ГАМК-В-рецепторов (как баклофен) и модулятор $\alpha 2$ - δ кальциевых каналов (как габапентин). Разработан в СССР (1960-е) в рамках программы фармакологического обеспечения космонавтов. Зарегистрирован как анксиолитик и ноотроп.

Фенибут не является ноотропом в классическом понимании — это транквилизатор с ГАМК-ергическим механизмом. Он включён в этот обзор потому, что в российской клинической практике его нередко относят к ноотропам и назначают с ожиданием когнитивного улучшения.

Доказательная база

Критический обзор WHO ECDD (44-я сессия): «**Рандомизированные контролируемые испытания фенибута по любому из его предполагаемых показаний отсутствуют**».

Систематический обзор 2020 года: 11 клинических исследований, 583 пациента — нежелательные явления у 5,66 % в терапевтических дозах (преимущественно сонливость). Ни одно из исследований не соответствует современным стандартам двойного слепого плацебо-контролируемого РКИ.

Зависимость и токсичность

Серии случаев описывают применение фенибута в дозах 1–100 г/сут (рекреационное использование): **тяжёлая интоксикация, делирий, психоз, судороги, госпитализация в ОРИТ**. Синдром отмены требует терапии бензодиазепинами или баклофеном, по аналогии с отменой ГАМК-ергических препаратов.

Регуляторный статус	
Страна / регулятор	Статус
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия	Зарегистрированный ЛС (анксиолитик)
FDA (США)	Не одобрен. FDA: «не является разрешённым диетическим ингредиентом»; использование в добавках и продуктах питания незаконно
Австралия	Schedule 9 — запрещённое вещество (только для исследований)
Германия	NpSG — разрешён только для промышленного и научного использования
Великобритания	Не лицензирован; MHRA изымает нелицензированные продукты; возможно подпадает под Psychoactive Substances Act 2016
WHO/ООН	Не под международным контролем; под наблюдением ECDD с 2017 года

Итоговая таблица

Препарат	Кокрейновский обзор	Лучшее РКИ	FDA	EMA	Перечень ВОЗ	АНА/ASA
Пирацетам	3 обзора: деменция — нет эффекта; инсульт — нет эффекта, тренд к ↑ смертности; афазия — слабые данные	PASS (n=927): нет пользы, RR смерти 1,24	Не одобрен	Нац. регистрации (миоклонус)	Нет	Не упоминается
Церебролизин	2 обзора: инсульт — нет пользы, ↑ НЯ; деменция — очень низкая достоверность	CASTA (n≈1 070): провал первичной точки	Не одобрен	Нац. рег. в Австрии	Нет	Не упоминается
Мексидол	Нет	MIR (n=304), спонсор-производитель	Не одобрен	Не одобрен	Нет	Не упоминается
Семакс	Нет	110 пациентов, нерандомизированное	Не одобрен	Не одобрен	Нет	Не упоминается
Цитофлавин	Нет	MITRA (n=166, ЧМТ); CYLINDER (n=216, нейропатия)	Не одобрен	Не одобрен	Нет	Не упоминается
Фенибут	Нет	Нет РКИ	Не одобрен	Не одобрен	Нет	Не упоминается

Закономерность

Шесть препаратов — шесть вариаций одной и той же истории:

1. Правдоподобный механизм в пробирке или на животной модели.
2. Небольшие исследования с положительным результатом, опубликованные в журналах с ограниченным рецензированием, спонсированные производителем.
3. Когда проводится крупное, методологически строгое испытание (PASS, CASTA, SAINT II) — результат отрицательный или нейтральный.
4. Ни одно из этих средств не зарегистрировано FDA или EMA по неврологическим показаниям.
5. Ни одно не включено в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.
6. Ни одно не рекомендовано ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции.

Это не заговор FDA против российской фармакологии. Это воспроизводимый результат: молекулы, эффективные в пробирке, не работают в человеке. Пенумбра слишком

гетерогенна, окно слишком узко, барьер слишком непроницаем, а мозг — не клеточная культура.

Российские клинические рекомендации по инсульту (Минздрав, 2024) фокусируются на **реперфузии** (тромболизис rt-PA) и вторичной профилактике, но допускают ряд ноотропных препаратов — церебролизин, мексидол, цитофлавин — как часть нейропротективной терапии. Это включение расходится с данными Кокрейновских обзоров, которые не показали убедительной пользы; в случае церебролизина зафиксировано увеличение нефатальных серьёзных нежелательных явлений.

Ни один ноотроп или нейропротектор не улучшает исход инсульта, деменции или когнитивных нарушений на уровне доказательности, достаточном для международного стандарта лечения. Это не мнение — это итог трёх десятилетий испытаний, включающих более 1 000 молекул и десятки тысяч пациентов.

Источники

- O'Collins VE et al. 1,026 experimental treatments in acute stroke. *Annals of Neurology* 2006; DOI: 10.1002/ana.20741.
- Ginsberg MD. The science of cerebral ischemia and the quest for neuroprotection. *Stroke* 2016; PMC4652647.
- Shuaib A et al. NXY-059 for the treatment of acute ischemic stroke (SAINT II). *NEJM* 2007; DOI: 10.1056/NEJMoa070240.
- AHA/ASA. Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke. *Stroke* 2019, 2026; DOI: 10.1161/STR.0000000000000211, 10.1161/STR.0000000000000513.
- Flicker L, Grimley Evans G. Piracetam for dementia or cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD001011.
- Ricci S et al. Piracetam for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD000419.
- De Deyn PP et al. Treatment of acute ischemic stroke with piracetam (PASS). *Stroke* 1997; DOI: 10.1161/01.STR.28.12.2347.
- Ziganshina LE et al. Cerebrolysin for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2023; CD007026.
- Cui S et al. Cerebrolysin for vascular dementia. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; CD008900.
- Heiss WD et al. Cerebrolysin in patients with acute ischemic stroke in Asia (CASTA). *Stroke* 2012.
- Muresanu DF et al. Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS). *Stroke* 2016; DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.009416.
- WHO Expert Committee on Drug Dependence. Critical review report: Phenibut (advance copy, 44th ECDD).
- ClinicalTrials.gov: NCT06437626 (MIR), NCT04631484 (MITRA), NCT04649203 (CYLINDER).

Выходные данные

Материал: «Ноотропы и нейропротекция». Версия 1.0 от 31 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология вне укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать

коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, ссылке или выводе — не мелочь: материал используется в дискуссии. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.